



Trash Fairy

Mózg odbioru odpadów dla Krakowa

Kosze opróżniane według potrzeb, nie kalendarza.

HackYeah 2026 · Smart City · trashfairy.twapp.pl

Trash Fairy · MPO Kraków



34%

zapełnienia · szacunek z prognozy

W porządku

Do opróżnienia ok. 20:20

Kosz Rynek 18

okolice ul. Floriana Straszewskiego

Zmieszane

kosz uliczny

✓ Wrzucaj

zabrudzone opakowania, zużyte chusteczki

⊘ Nie wrzucaj

baterie, leki, elektrośmieci

Najbliższy odbiór

dziś, 14:00

Brak zgłoszeń

Widzisz problem? Naciśnij przycisk albo zeskanuj kod.



Pełny albo zepsuty?

Zeskanuj kod telefonem i wybierz problem.
Kod zmienia się codziennie: zdjęcie kodu nie pozwoli zgłaszać jutro.

Zgłoś na miejscu

Przepełniony

Inny problem

Dane demonstracyjne · ekran odświeża się sam · bez danych osobowych

PROBLEM

Kraków opróżnia kosze według kalendarza, nie według potrzeb

9 383

koszy w harmonogramie MPO

57%

pustych przyjazdów (symulacja)

338_h

przepełnień altan (symulacja)

Symulacja: 60 koszy, 12 altan, 4 tygodnie, harmonogram MPO 08/2026 · /metodologia



Odbiór wtedy, kiedy kosz tego potrzebuje



Sygnały

Prognoza zapełnienia, panel kosza z kodem QR, przycisk, czujniki.



Reguły

Jawne reguły w kodzie wybierają kosze i układają trasę.



Dowód

Położenie śmieciarki i zdjęcie kosza potwierdzają odbiór.

FUNKCJE

Jedne dane dla mieszkańców, ekip i miasta



Panel kosza

Zapełnienie, kod QR, przycisk



Mieszkaniec

Zgłoszenie bez instalowania aplikacji



Kierowca

Priorytety, nawigacja, dowód odbioru



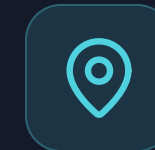
Dyspozytor

Mapa, pilne kosze, ekipy



Dashboard miasta

Oszczędności i rekomendacje



Dziki wysypiska

Pinezka, zdjęcie, punkty



Od zgłoszenia do odbioru

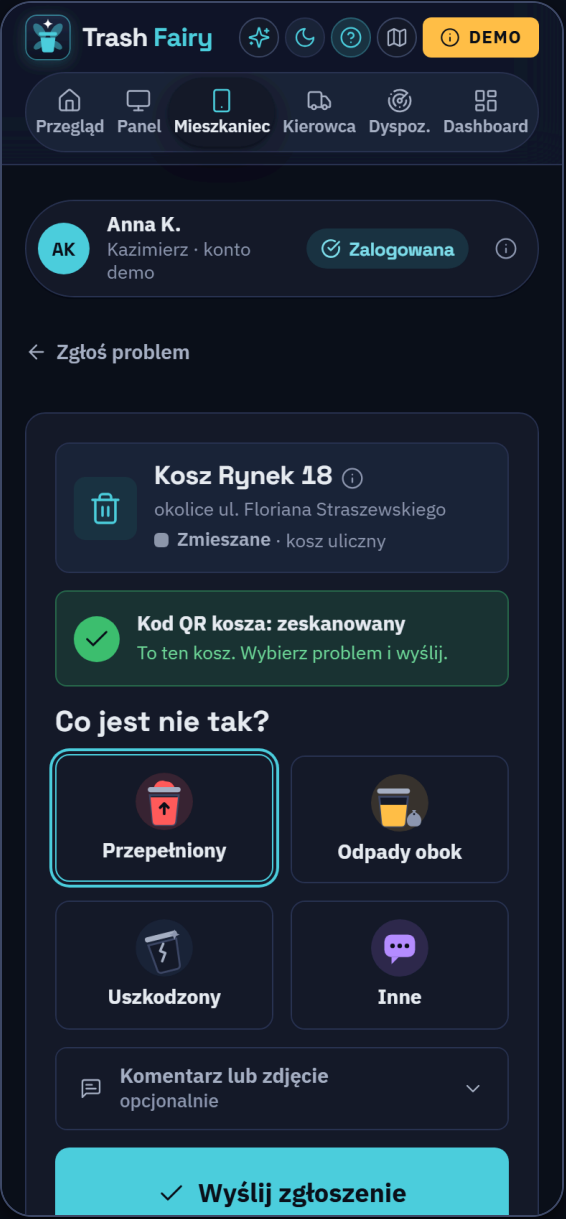
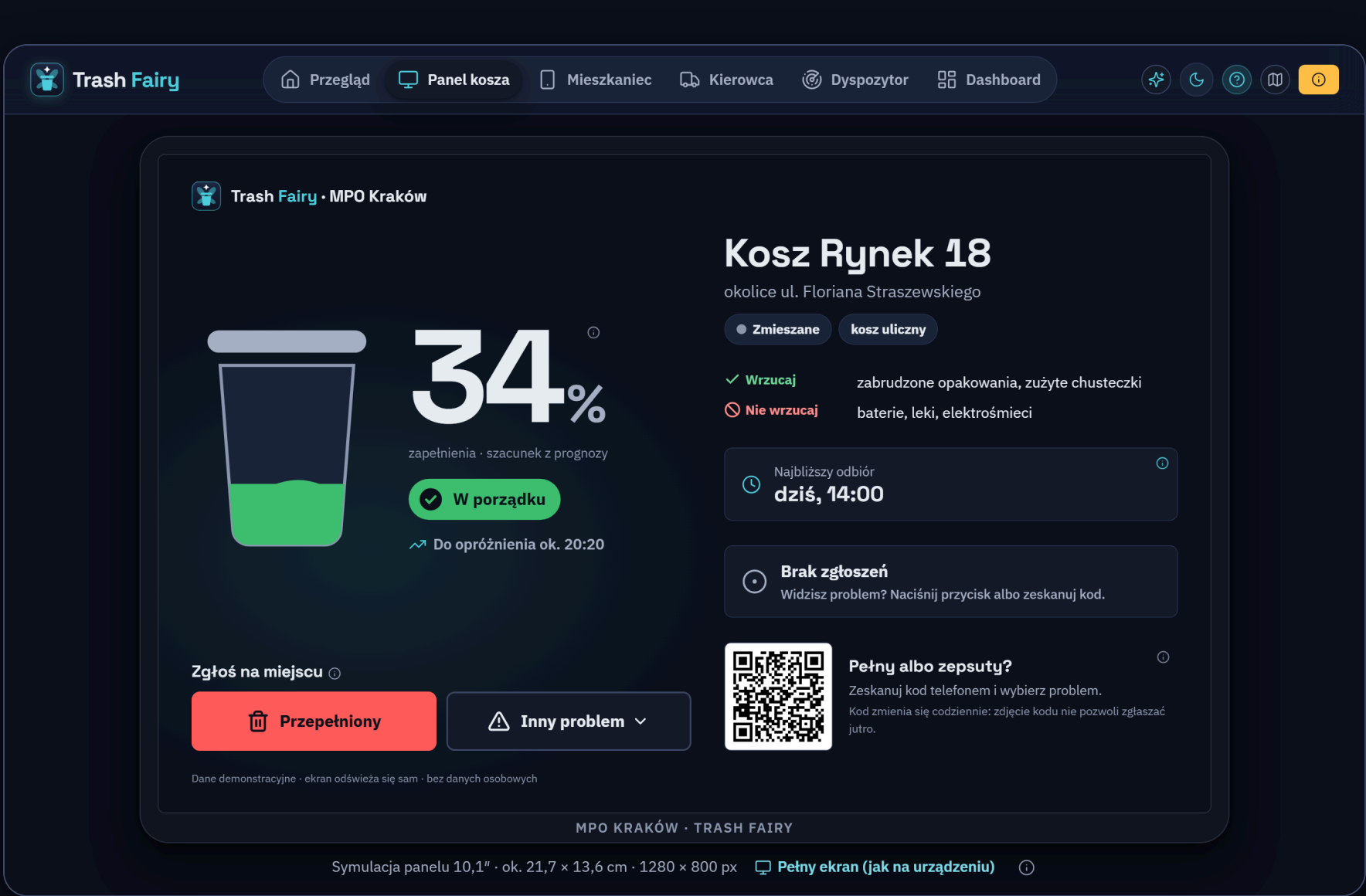


Mapa na żywo, decyzja człowieka



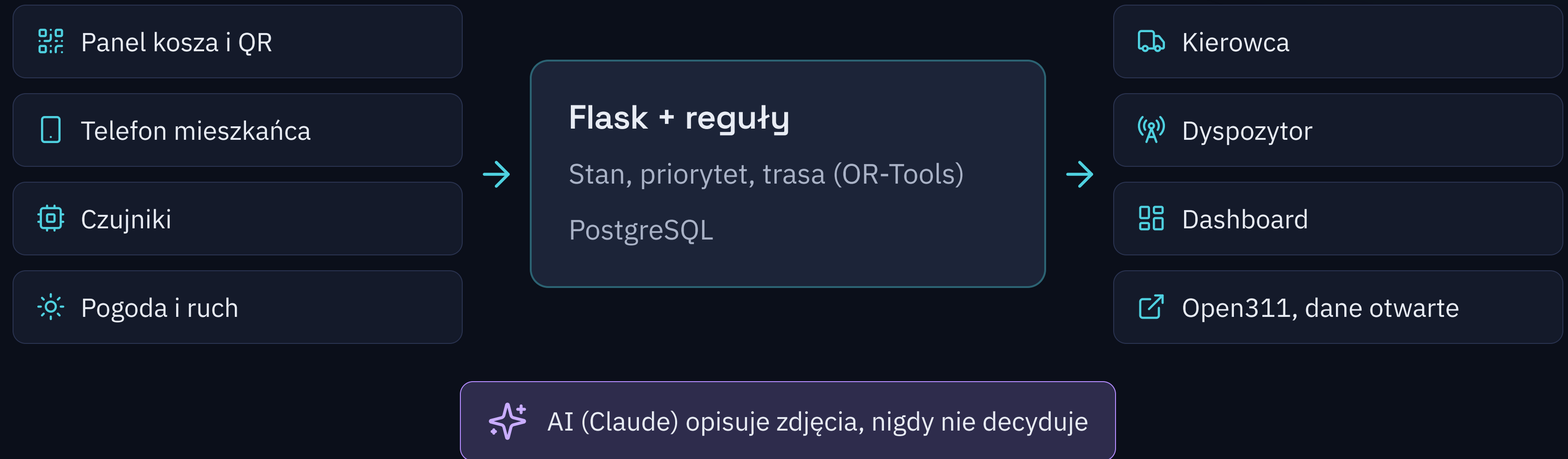
- 1 Stan kosza: kształt, znak i kolor
✓ ⬆️ ! 💬 ⚠️
- 2 Pilne: kosz do kursu dodaje dyspozytor
- 3 Ekipy i trasy na żywo

Przy koszu, bez instalowania aplikacji



- 1 Kod QR zmienia się codziennie
- 2 Albo przycisk „Przepełniony”
- 3 Numer i status od razu

Reguły decydują, AI tylko opisuje



KORZYŚCI

Mniej pustych przyjazdów, mniej przepełnień

57 → 27%

pustych przyjazdów

338 → 0_h

przepełnień altan

-24%

odbiorów koszy

4,2–7,9

mln zł rocznie w Krakowie (szacunek)

Symulacja 4 tygodni; 12 zł za odbiór, 5 zł za km (założenia). Dashboard demo: 9 445 zł mniej niż plan w 30 dni, 668 odbiorów mniej.



CO DALEJ

Pilotaż i kontakt



Pilotaż: 50 koszy w
Dzielnicy I



Integracja z systemami
MPO



Czujniki tam, gdzie się
opłacają

Kraków nie potrzebuje więcej koszy. Potrzebuje wróżki.

 trashfairy.twapp.pl  github.com/TomaszWu14/trash-fairy

